

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Proyecto de Tesis

Programa Académico

Título principal de la tesis

Subtítulo opcional

Autor:

Jhunion Eduardo Guevara Lázaro

Tutor:

Nombre del asesor

Lima - Perú

Abril - 2026

Título de la tesis

Autor

Escribe aquí tu dedicatoria.

Nombre del autor

Agradecimientos

Escribe aquí los agradecimientos a las personas e instituciones que contribuyeron al desarrollo de la tesis.

Índice general

Índice general

1. Introducción	11
1.1. Contexto	11
1.2. Descripción del Problema	11
1.3. Solución Tecnológica	11
1.4. Referencias a tomar en cuenta	11
1.5. Estado del Arte	11
2. Análisis del Panorama Actual	12
2.1. Estadísticas Actuales	12
2.2. Impacto de la necesidad actual	12
2.3. Casos y referentes relevantes	12
3. Mercado Objetivo	13
3.1. Identificación del mercado objetivo	13
3.2. Caracterización del mercado objetivo	13
3.3. Elección del mercado objetivo	13
3.4. Panorama nacional	13
4. Oferta Tecnológica Mundial	14
4.1. Tecnologías utilizadas	14
4.2. Comparación de soluciones	14
5. Flujo de Ingresos Proyectados	15
6. Fundamentos de la Propuesta	16
6.1. Base conceptual o técnica	16
6.2. Características principales	16
7. Tecnologías Base del Proyecto	17
7.1. Tecnologías principales	17
7.2. Ventajas de la selección	17
8. Diseño de los Datos de Entrada	18
9. Diseño y Despliegue de la Solución	19
9.1. Diseño de la solución	19
9.2. Despliegue	19
10. Evaluación Económica Financiera	20
10.1. Estimación del alcance	20

11. Normas Técnicas	21
11.1. Normas de desarrollo y documentación	21
11.2. Normas sobre gestión de datos	21
12. Conclusiones y Trabajos Futuros	22
12.1. Conclusiones	22
12.1.1. Trabajos futuros	22
A. Anexos	23

Lista de Tablas

Índice de cuadros

Lista de Acrónimos

Sigla 1 Desarrollo de la sigla 1.

Sigla 2 Desarrollo de la sigla 2.

Sigla 3 Desarrollo de la sigla 3.

Resumen

Redacta aquí el resumen de la tesis, incluyendo el problema, el objetivo general, la metodología empleada y los principales resultados esperados o alcanzados.

Palabras clave: palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3

Abstract

Write here the English version of the abstract, covering the problem, the general objective, the methodology, and the expected or obtained results.

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto

Presenta aquí el contexto general del problema, su relevancia y el escenario en el que se desarrolla la investigación.

1.2. Descripción del Problema

Describe aquí el problema principal, sus causas, consecuencias y la necesidad que justifica la propuesta.

1.3. Solución Tecnológica

Resume aquí la propuesta tecnológica o metodológica que se plantea para abordar el problema.

1.4. Referencias a tomar en cuenta

Incluye aquí los trabajos previos, antecedentes y fuentes clave que sirven de base para la tesis.

1.5. Estado del Arte

Desarrolla aquí el análisis del estado del arte y explica cómo tu propuesta se diferencia o aporta frente a trabajos relacionados.

Capítulo 2

Análisis del Panorama Actual

2.1. Estadísticas Actuales

Presenta aquí indicadores, cifras y datos recientes que permitan dimensionar el problema o la oportunidad del tema investigado.

2.2. Impacto de la necesidad actual

Explica aquí por qué la necesidad es relevante en el contexto actual y qué efectos genera en usuarios, instituciones o procesos.

2.3. Casos y referentes relevantes

Incluye aquí casos de uso, experiencias previas, proyectos similares o referentes que ayuden a contextualizar la propuesta.

Capítulo 3

Mercado Objetivo

3.1. Identificación del mercado objetivo

Define aquí a qué tipo de institución, organización, usuario o segmento se dirige inicialmente la propuesta.

3.2. Caracterización del mercado objetivo

Describe aquí las características del segmento elegido, sus necesidades y sus condiciones de adopción.

3.3. Elección del mercado objetivo

Justifica aquí por qué ese segmento es el más adecuado para una primera implementación o validación.

3.4. Panorama nacional

Analiza aquí el contexto nacional del mercado, sector o ecosistema relacionado con la tesis.

Capítulo 4

Oferta Tecnológica Mundial

4.1. Tecnologías utilizadas

Presenta aquí las tecnologías, plataformas o enfoques disponibles en el mercado global relacionados con el tema de la tesis.

4.2. Comparación de soluciones

Desarrolla aquí una comparación entre alternativas existentes, considerando funcionalidades, costos, ventajas y limitaciones.

Capítulo 5

Flujo de Ingresos Proyectados

Desarrolla aquí el modelo de ingresos, la proyección económica o la lógica de sostenibilidad financiera de la propuesta, si aplica a tu tesis.

Capítulo 6

Fundamentos de la Propuesta

6.1. Base conceptual o técnica

Explica aquí el componente central, marco conceptual, dataset, proceso o fundamento específico que sostiene tu propuesta.

6.2. Características principales

Detalla aquí las propiedades, variables o elementos clave del componente analizado.

Capítulo 7

Tecnologías Base del Proyecto

7.1. Tecnologías principales

Describe aquí las tecnologías, marcos, herramientas o enfoques técnicos que forman parte de la solución.

7.2. Ventajas de la selección

Justifica aquí por qué esas tecnologías resultan adecuadas para el problema y el alcance del proyecto.

Capítulo 8

Diseño de los Datos de Entrada

Explica aquí cómo se estructuran los datos, insumos, variables, fuentes o parámetros de entrada considerados en el proyecto.

Capítulo 9

Diseño y Despliegue de la Solución

9.1. Diseño de la solución

Describe aquí la arquitectura, el flujo de funcionamiento o el diseño general del sistema propuesto.

9.2. Despliegue

Explica aquí cómo se implementa, prueba o despliega la solución en un entorno real o simulado.

Capítulo 10

Evaluación Económica Financiera

10.1. Estimación del alcance

Desarrolla aquí el alcance económico del proyecto, los supuestos considerados y las métricas financieras relevantes, si corresponden a tu investigación.

Capítulo 11

Normas Técnicas

11.1. Normas de desarrollo y documentación

Indica aquí las normas, estándares o lineamientos técnicos adoptados durante el desarrollo del proyecto.

11.2. Normas sobre gestión de datos

Especifica aquí las políticas, criterios o buenas prácticas aplicadas al manejo de datos.

Capítulo 12

Conclusiones y Trabajos Futuros

12.1. Conclusiones

Resume aquí los principales hallazgos, aportes y resultados de la tesis.

12.1.1. Trabajos futuros

Indica aquí posibles extensiones, mejoras o líneas futuras de investigación.

Apéndice A

Anexos

Incluye aquí anexos, instrumentos, tablas extendidas, capturas, diagramas o material complementario.

Bibliografía